



PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

RELASI ANTAR CLASS

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Folder Customer

- Customer2.java:
 - Berisi kelas Customer2, yang merupakan representasi dari entitas pelanggan dalam restoran.
 - Memiliki atribut nama, id, dan usia yang menjelaskan data pribadi pelanggan.
 - Terdapat metode akses (getter dan setter) serta displayInfo() untuk menampilkan informasi pelanggan.
- MainCustomer.java:
 - Berfungsi sebagai kelas utama untuk menguji fungsi kelas Customer2.
 - Membuat objek Customer2, menampilkan data pelanggan, mengubahnya, dan menampilkan data yang telah diperbarui.
- Customer.puml:
 - Menggambarkan relasi kelas Customer2 dan MainCustomer.
 - MainCustomer memiliki relasi "menggunakan" dengan Customer2 sebagai pengguna yang memanfaatkan fungsi dari kelas Customer2.

2. Folder Koki

- Chef.java:
 - Kelas Chef merepresentasikan koki di restoran.
 - Memiliki atribut nama dan id, serta atribut customerList, yang merupakan daftar pelanggan yang dilayani oleh koki.
 - Metode tambahCustomer(Customer customer) digunakan untuk menambah pelanggan ke dalam daftar, dengan menerapkan relasi dua arah.
 - displayInfo() menampilkan informasi koki dan daftar pelanggan yang dilayani.
- Customer.java:
 - Kelas ini berbeda dari Customer2 di folder Customer dan menunjukkan pelanggan yang dilayani koki dalam relasi dengan kelas Chef dan Menu.
 - Customer memiliki atribut nama, id, chef, dan menuList, dengan fungsi untuk menambah menu yang dipesan (addMenu) dan menetapkan koki (setChef).
 - displayInfo() menampilkan informasi pelanggan beserta koki yang melayani dan menu yang dipesan.
- Menu.java:
 - Menunjukkan menu yang ada di restoran dengan atribut nama dan kode.
 - Menyimpan daftar pelanggan yang memesan menu tersebut dengan customerList.
 - addCustomer(Customer customer) mengatur relasi dua arah antara pelanggan dan menu.
 - displayInfo() menampilkan informasi menu beserta pelanggan yang memesan.
- MainChef.java:
 - Kelas utama untuk menguji interaksi antara koki, pelanggan, dan menu.
 - Membuat objek Chef, Menu, dan Customer, serta menguji relasi antara koki dengan pelanggan, dan pelanggan dengan menu.
 - Menampilkan informasi dari ketiga entitas tersebut.
- Chef.puml:
 - Diagram relasi antara Chef, Customer, Menu, dan MainChef.
 - Chef memiliki relasi "melayani" dengan Customer, sedangkan Customer memiliki relasi "memesan" dengan Menu.
 - MainChef "menggunakan" Chef, Customer, dan Menu untuk menjalankan fungsionalitas terkait.

3. Folder Menu

- Menu2.java:
 - Kelas Menu2 adalah representasi dari entitas menu dengan atribut nama, kode, dan harga.
 - Metode displayInfo() menampilkan informasi terkait menu.
- MainMenu2.java:
 - Kelas utama untuk menguji kelas Menu2.
 - Membuat objek Menu2 dan menampilkan informasi menu.
- Menu.puml:
 - Diagram hubungan antara Menu2 dan MainMenu2.
 - MainMenu2 memiliki relasi "menggunakan" dengan Menu2.

4. Folder Order

- Order.java:
 - Kelas Order merepresentasikan pesanan yang dilakukan pelanggan.
 - Memiliki atribut customer (dengan tipe Customer2) dan menuList (daftar menu yang dipesan dengan tipe Menu2).
 - Metode addMenu(Menu2 menu) menambah menu ke dalam pesanan.
 - displayInfo() menampilkan informasi pesanan termasuk pelanggan dan menu yang dipesan.
- MainOrder.java:
 - Kelas utama untuk menguji kelas Order.
 - Membuat objek Customer2, Menu2, dan Order, kemudian menambahkan menu ke dalam pesanan dan menampilkan informasi pesanan.
- Order.puml:
 - Diagram hubungan antara Order, Customer2, dan Menu2.
 - Order memiliki relasi "dimiliki oleh" Customer2 dan "berisi" Menu2.
 - MainOrder memiliki relasi "menggunakan" dengan Order, Customer2, dan Menu2.

Analisis Relasi Antar Kelas

- Relasi Koki-Pelanggan: Pada kelas Chef dan Customer, terdapat relasi dua arah dimana Chef melayani beberapa Customer, dan setiap Customer dilayani oleh satu Chef.
- Relasi Pelanggan-Menu: Customer dan Menu juga memiliki relasi dua arah, dimana Customer dapat memesan beberapa Menu, dan setiap Menu dapat dipesan oleh beberapa Customer.
- Order dan Customer-Menu: Pada kelas Order, terdapat relasi dengan Customer2 dan Menu2, di mana Order mewakili pesanan yang dilakukan oleh Customer2 yang terdiri dari beberapa Menu2.

Kesimpulannya, proyek ini memodelkan sistem restoran sederhana dengan empat entitas utama: Pelanggan, Koki, Menu, dan Order. Hubungan antar kelas sudah dirancang dengan baik, terutama dengan relasi dua arah antara koki-pelanggan dan pelanggan-menu yang membuat keterkaitan data lebih kuat. Kode yang dibuat cukup rapi dan memudahkan untuk menambah atau mengubah data di tiap entitas serta menampilkan informasinya. Diagram UML yang disertakan juga membantu memperjelas hubungan antar kelas, sehingga lebih mudah dipahami.